

This question paper contains 2 printed pages]

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S. No. of Question Paper : 4177

Unique Paper Code : 6967000015

Name of the Paper : Value Addition Course (VAC)

Name of the Course : Science and Society

Semester : I

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए; परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Question No. 1 is compulsory for all students.

Students have to attempt any *two* of the remaining three questions.

Answer all parts of a question together.

प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।

छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दीजिए।

1. Write short notes on any *two* of the following :

2×5=10

(a) Effects of colonial policies on preservation of indigenous scientific knowledge

(b) Importance of vaccination in human health

(c) Climate resilient crops.

मलिनदी महाविद्यालय पुस्तकालय  
MALINDI COLLEGE LIBRARY

P.T.O.



निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) औपनिवेशिक नीतियों का स्वदेशी वैज्ञानिक ज्ञान के संरक्षण पर प्रभाव
- (b) मानव स्वास्थ्य में टीकाकरण का महत्व
- (c) जलवायु प्रतिरोधी फसलें।

28/145

2. How did the Green Revolution contribute to food security in India ? What were the environmental consequences associated with the Green revolution ? 10

हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा में कैसे योगदान किया ? हरित क्रांति से जुड़े पर्यावरणीय परिणाम क्या थे ?

3. How has India's scientific history contributed to contemporary areas in mathematics and technology ? 10

भारत के वैज्ञानिक इतिहास ने समकालीन गणित और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कैसे योगदान किया है ?

4. What are the leading causes of global warming and climate change ? Discuss both natural and human-induced factors. What are the steps that can be taken at the level of an individual, family and society to mitigate climate change ? 10

वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं ? प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों पर चर्चा कीजिए। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए व्यक्ति, परिवार और समाज स्तर पर कौन-कौनसे कदम उठाए जा सकते हैं ?

This question paper contains 3 printed pages]

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S. No. of Question Paper : 4208

Unique Paper Code : 6967001015

Name of the Paper : Value Addition Course (VAC)

Name of the Course : Science and Society

Semester : I

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

**Note : —** Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

**टिप्पणी :—** इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए; परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

The question paper has a total of *four* questions of which students have

to attempt a total of *three* questions.

Question No. 1 is compulsory for all students.

Students have to attempt any *two* of the remaining three questions.

Answer all parts of a question together.

प्रश्न-पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से छात्रों को कुल तीन प्रश्नों के उत्तर देना है।

प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।

छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देना है।

एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दीजिए।

P.T.O.

कालिन्दी महाविद्यालय पुस्तकालय  
KALINDI COLLEGE LIBRARY



1. Write short notes on any two of the following :

2×5=10

- (a) A landmark space mission by ISRO
- (b) Personal hygiene and human health
- (c) Role of traditional knowledge systems in India's scientific practices.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) ISRO द्वारा एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन
- (b) व्यक्तिगत स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य
- (c) भारत की वैज्ञानिक प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का योगदान।

65/145

2. Describe any one example of a success story in urban waste management. How does improper waste disposal cause environmental degradation and health hazards? Minimizing waste generation is a crucial component of waste management. What, in your opinion, are the steps that can be taken to minimize generation of various types of waste at the domestic (household) and societal levels ?

10

शहरी कचरा प्रबंधन में सफलता का एक उदाहरण दीजिए। गलत कचरा निपटान पर्यावरणीय क्षरण और स्वास्थ्य जोखिमों का कारण कैसे बनता है ? कचरे के उत्पादन को कम करना कचरा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके अनुसार, घरेलू और सामाजिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए कौन-कौनसे कदम उठाए जा सकते हैं ?

3. Myths are often associated with scientific phenomena. List any *two* myths that you are aware of regarding scientific phenomena. Also, describe the actual science which can help in dispelling the myths. 10

वैज्ञानिक घटनाओं से अक्सर मिथक जुड़े होते हैं। उन वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में आप जो दो मिथक जानते हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, उस वास्तविक विज्ञान का वर्णन कीजिए जो इन मिथकों को दूर करने में मदद कर सकता है।

4. How has advancement in science and technology contributed towards making renewable energy sources more accessible and efficient ? List examples of some specific technologies that have improved the feasibility of using renewable energy. What, according to you, are the current roadblocks in making use of renewable energy widespread and affordable ? 10

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में कैसे योगदान किया है ? कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के उदाहरण सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की संभाव्यता को बेहतर बनाया है। आपके अनुसार, नवीकरणीय, ऊर्जा के उपयोग को व्यापक और सस्ता बनाने में वर्तमान में क्या बाधाएँ हैं ?



[This question paper contains 4 printed pages.]

**Your Roll No.....**

**Sr. No. of Question Paper : 1171**

**D**

**Unique Paper Code : 6967001015**

**Name of the Paper : Value Addition Course  
(VAC)**

**Name of the Course : Science and Society**

**Semester : I**

**Duration : 1 Hour**

**Maximum Marks : 30**

**Instructions for Candidates**

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of four questions of which students have to attempt a total of three questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any two of the remaining three questions.
5. Answer all parts of a question together.
6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

**P.T.O.**

### छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें से छात्रों को कुल तीन प्रश्नों का प्रयास करना है ।
3. प्रश्न संख्या 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है ।
4. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रयास करना है ।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दें ।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Write short notes on any two of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) Differences between Antibiotics and Vaccines

एंटीबायोटिक्स और टीकों के बीच अंतर

- (ii) Clean Energy

स्वच्छ ऊर्जा

## (iii) White Revolution

श्वेत ऊर्जा

2. The "Green Revolution" played a major role in providing food security in India. Justify this statement by explaining its advantages. Also mention if it caused any disadvantage to the environment. (10)

“हरित क्रांति” ने भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसके लाभों की व्याख्या करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान हुआ है।

3. Developments in science and technology have led to a significant improvement in public health. Justify this statement. Explain the role of nutrition and hygiene in public health. (10)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण और स्वच्छता की भूमिका की व्याख्या कीजिए।



4. Discuss the role of Indian scientists, including prominent women scientists, who have made significant contributions to the development of science and technology from ancient to modern times. (10)

प्रमुख महिला वैज्ञानिकों सहित भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका पर चर्चा करें, जिन्होंने प्राचीन से आधुनिक काल तक विज्ञान और प्रौद्योगिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 1195

D

Unique Paper Code : 6967001015

Name of the Paper : Science and Society

Name of the Course : Value Addition Course  
(VAC)

Semester : I

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

**Instructions for Candidates**

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper has a total of four questions of which students have to attempt a total of three questions.
3. Question no. 1 is compulsory for all students.
4. Students have to attempt any two of the remaining three questions.
5. Answer all parts of a question together.

P.T.O.

6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

### छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रश्न पत्र में कुल चार प्रश्न हैं जिनमें छात्रों को कुल तीन प्रश्नों का प्रयास करना है।
3. प्रश्न सं. 1 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
4. छात्रों को शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो का प्रयास करना है।
5. एक प्रश्न के सभी भागों का एक साथ उत्तर दें।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Write short notes on any two of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) Water harvesting structures and practices for sustainable water management in ancient India



प्राचीन भारत में स्थायी जल प्रबंधन के लिए जल संचयन संरचनाएं और पद्धतियां

(ii) Approaches used by scientists to ensure accuracy and reliability of scientific data

वैज्ञानिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण

(iii) Lifestyle diseases and their prevention

जीवनशैली से जुड़े बीमारियाँ और उनकी रोकथाम

2. Explain, with the help of suitable examples, the role of science and technology in achieving self-reliance goals of modern India. (10)

उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से आधुनिक भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

3. Global warming and climate change are two major concerns in modern times. Explain how science and technology are trying to address these two issues. (10)

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आधुनिक समय में दो प्रमुख चिन्ताएँ हैं। बताएं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन दो मुद्दों को कैसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

4. Define the term Antimicrobial Resistance. List and explain any three factors that contribute to this phenomenon. What, in your opinion, could be appropriate solutions for management of the above? (10)

रोगाणुरोधी प्रतिरोध शब्द को परिभाषित करें। इस परिघटना में योगदान देने वाले किन्हीं तीन कारकों की सूची बनाएं और उनकी व्याख्या करें। आपकी राय में उपरोक्त के प्रबंधन के लिए क्या उपयुक्त समाधान हो सकते हैं?